

MEMORIA TÉCNICA

Álgebra Lineal Avanzada en Sistemas de IA

Asignación 2: Propiedades Espectrales y Análisis del Operador $A^T A$

Estudiante:

Víctor Manuel Ruiz Pereda

Fecha de Compilación:

10 de junio de 2026

Capítulo 2

Análisis del Operador Cuadrático

2.1 Fundamentos de Simetría en Operadores Compuestos

Dada una matriz de mapeo de dimensiones rectangulares definida como $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, se procede a examinar las restricciones algebraicas de la matriz interna obtenida mediante el producto simétrico $S = A^T A$.

Para verificar la equivalencia reflexiva del operador, evaluamos su comportamiento bajo la acción de la transposición matricial directa, aplicando la propiedad distributiva reversa:

$$S^T = (A^T A)^T = A^T (A^T)^T$$

Considerando que la operación de transposición constituye una propiedad involutiva sobre el espacio vectorial, la doble aplicación regresa el operador a su estado base, es decir, $(A^T)^T = A$. Al sustituir esta identidad en la igualdad previa, obtenemos:

$$S^T = A^T A = S$$

El resultado de este mapeo algebraico confirma de manera estricta que la matriz resultante es idéntica a su propia estructura transpuesta, cumpliendo la definición formal de simetría.

2.2 Restricciones del Espacio Semidefinido Positivo

Para corroborar que el espectro del operador S se localiza exclusivamente en el dominio real no negativo, analizamos la forma cuadrática asociada para cualquier vector arbitrario x que pertenezca al espacio Euclideo $\mathbb{R}^n$:

$$x^T S x = x^T (A^T A) x = (Ax)^T (Ax)$$

Haciendo uso de las propiedades del producto interno, reescribimos la composición en términos de la norma geométrica del vector transformado:

$$x^T S x = \|Ax\|_2^2$$

Debido a los axiomas fundamentales de los espacios normados, la longitud o magnitud euclidiana al cuadrado de cualquier vector real está estrictamente acotada inferiormente por el cero ($\|v\|_2^2 \geq 0$). Por consecuencia directa, se deduce que:

$$x^T S x \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$$

Esta restricción formal demuestra que la matriz S es semidefinida positiva, lo que algebraicamente asegura que la totalidad de sus autovalores asociados son valores reales mayores o iguales a cero.